SPRINT 4 DESARROLLO Y RESULTADOS

Sprint 4: Reservas (Funcionalidades Completas) e Integración Final

Planificación del sprint:

El Sprint 4 fue el más extenso, con una duración de dos semanas y una estimación de 150 horas. Su objetivo fue implementar el módulo de Reservas y completar la integración final entre todos los módulos.

Asignación de tareas:

- **Gabriela Zapata:** Desarrollo completo de backend y frontend del módulo de Reservas, incluyendo todas las funcionalidades.
- **María Párraga:** Apoyo en la integración con Productos (copias de itinerario, insumos, tarifas) y en las pruebas de la generación automática.
- **Laura Naranjo:** Apoyo en la integración con Proveedores (anticipos a proveedores, confirmaciones) y en las pruebas de los reportes financieros.

Desarrollo backend:

Se implementaron los endpoints para la gestión de reservas, pasajeros, rooming list, detalle de productos, itinerario, componentes, insumos por pax, descuentos, anticipos (cliente y proveedor), cambio de estado, documentos (itinerario, voucher, rooming list, orden de servicios, confirmaciones, cierre de file) y reportes financieros. La lógica de negocio más compleja incluyó la copia automática del itinerario y la generación de insumos al insertar un producto, el cálculo de precios y la actualización de fechas.

Desarrollo frontend:

Se desarrolló la pantalla principal de reservas con pestañas para pasajeros, rooming list, productos y detalle, itinerario, componentes, descuentos y anticipos, documentos y observaciones. Se implementaron validaciones en tiempo real, previsualización de productos, y carga masiva de pasajeros.

Integración:

Se completó la integración con Productos (consumo de itinerarios, insumos, tarifas) y con Proveedores (consumo de insumos, proveedores, anticipos). También se integró con Personas y Seguridades para la autenticación y la sincronización de clientes.

Validaciones:

Se implementaron validaciones específicas para reservas:

- Validación de fechas (fin ≥ inicio).
- Validación de que todos los pasajeros estén asignados en rooming list.
- Validación de descuentos (límites por reglas de negocio).

- Validación de anticipos (mínimo para confirmar reserva).
- Validación de transiciones de estado según reglas de negocio.

Seguridad:
Se restringieron las operaciones según el perfil, especialmente en cambios de estado, aplicación de descuentos y gestión de anticipos.

Pruebas:

- **Pruebas unitarias:** Se alcanzó una cobertura del 71% en los servicios del módulo de Reservas.
- **Pruebas funcionales:** Se probaron todos los flujos del módulo, incluyendo la creación de una reserva completa, la inserción de productos, la gestión de itinerario, componentes, descuentos, anticipos y la generación de todos los documentos y reportes.
- **Pruebas de integración:** Se realizaron pruebas de integración exhaustivas entre Reservas y Productos (verificando que la copia de itinerario y generación de insumos funcionara correctamente), y entre Reservas y Proveedores (anticipos a proveedores, confirmaciones). También se probó la integración con Personas (clientes) y Seguridades (operadores).
- **Pruebas de regresión:** Se ejecutaron todas las pruebas de los sprints anteriores para asegurar que los nuevos desarrollos no afectaran a los módulos ya implementados.

Reunión de seguimiento / review:
En la review final se presentó el sistema completo, demostrando la creación de una reserva desde el inicio hasta el cierre de file, incluyendo la generación de todos los documentos. Los stakeholders aprobaron el incremento funcional y dieron el visto bueno para la preparación del despliegue.

Gestión de cambios:
Se registraron algunos cambios menores durante el sprint, como la eliminación de la funcionalidad "Ingreso de valores iniciales para flujo de caja" (F-RES-01) por considerar que se podía integrar en el resumen financiero general. También se decidió unificar la gestión de tipos de reserva, experiencia y origen en una única tabla parametrizable, como se había identificado en el análisis de redundancias.

Actualización de riesgos:

- Riesgo de complejidad en la copia de itinerario: Mitigado con éxito mediante pruebas exhaustivas y la implementación de transacciones para garantizar la consistencia.
- Riesgo de rendimiento en la generación de documentos: Se optimizaron las consultas y se implementó la generación asíncrona para documentos pesados.
- Riesgo de integración entre módulos: Se mitigó con pruebas de integración continuas y la definición clara de contratos de API.